

第十三次理论作业

 P279 2(2),4,5 + 补充题

2、试用算符优先分析法分析下述表达式（文法和优先关系矩阵见下）

(2) $a + b * (c + d) - e$

算符优先分析法通过符号栈和优先关系矩阵判断操作符之间的优先级，进行移进和规约操作，逐步分析表达式。移进操作用于将当前符号加入栈中，规约操作根据文法规则将栈顶符号替换为非终结符。

最终，当所有符号规约为起始符号且输入串为空时，表达式被接受。

步骤	符号栈	输入串	优先关系	动作
1	#	a+b*(c+d)-e#	# < i	移进
2	#a	+b*(c+d)-e#	i > +	规约
3	#E	b*(c+d)-e#	# < +	移进
4	#E+	b*(c+d)-e#	+ < i	移进
5	#E+b	*(c+d)-e#	i > *	规约
6	#E+E	*(c+d)-e#	+ < *	移进
7	#E+E*	(c+d)-e#	* < (	移进
8	#E+E*(	c+d)-e#	(< i	移进
9	#E+E*(c	+d)-e#	i > +	规约
10	#E+E*(E	d)-e#	(< +	移进
11	#E+E*(E+	d)-e#	+ < i	移进
12	#E+E*(E+d	)-e#	i >)	规约
13	#E+E*(E+E	)-e#	+ >)	规约
14	#E+E*(E	-e#	(=)	弹出
15	#E+E*E	-e#	* > -	规约
16	#E+E	-e#	+ > -	规约
17	#E	e#	# < -	移进
18	#E-	#	- < i	移进
19	#E-e	#	i > #	规约
20	#E-E	#	# > #	规约
21	#E	#		接受

4.

文法 $G[E]G[E]$ 的短语和素短语的分类如下：对于 EE 的短语和素短语为空；对于 TT 的短语为 TT ，素短语为空；对于 ii 的短语为 ii ，素短语为 ii ；对于 $T*FT*F$ 的短语和素短语均为 $T*FT*F$ ；对于 $F*FF*F$ 的短语为 $F,F*FF,F*F$ ，素短语为 $F*FF*F$ ；对于 $i*Fi*F$ 的短语为 $i,i*Fi,i*F$ ，素短语为 ii ；对于 $F*iF*i$ 的短语为 $F*iF*i$ ，素短语为 ii ；对于 $F+F+FF+F+F$ 的短语为 $F+F,F+F+FF+E,F+F+F$ ，素短语为 $F+FF+F$ 。

5、利用下表中的优先关系矩阵，分析上题文法的下列句子：

$i + i$

步骤	符号栈	输入串	优先关系	动作
1	#	i+i#	# < i	移进
2	#i	+i#	i > +	规约
3	#E	+i#	# < +	移进

4	#E+	i#	+ < i	移进
5	#E+i	#	i > #	规约
6	#E+T	#	+ > #	规约
7	#E	#		接受

i*(i*i)

步骤	符号栈	输入串	优先关系	动作
1	#	i*(i*i)#	# < i	移进
2	#i	*(i*i)#	i > *	规约
3	#T	(i*i)#	# < *	移进
4	#T*	i*i)#	* < (	移进
5	#T*(	*i)#	(< i	移进
6	#T*(i	i)#	i > *	规约
7	#T*(T	)#	(< *	移进
8	#T*(T*	)#	* < i	移进
9	#T*(T*i	)#	i >)	规约
10	#T*(T*F	#	* >)	规约
11	#T*(E)	#	(=)	弹出
12	#T*F	#	* > #	鰲꼴뵆
13	#E	#		接受

补充题：

有如下文法G[E]：

E::=E+T|T

T::=E|(E)i

- 求每个非终结符的FIRSTVT和LASTVT集合
- 构造算符优先关系矩阵
- 判断该文法是否为算符优先文法

1.

对于文法 G[E]G[E]G[E]：

- 非终结符 E 的 FIRSTVT 集合为 (,i,+, 因为在规则 $E \rightarrow E+T$ 和 $E \rightarrow T$ 中，起始符号可能是括号 (、操作数 i 或加号 +。
- 非终结符 E 的 LASTVT 集合为),+,i, 因为 $E \rightarrow E+T$ 和 $E \rightarrow T$ 的末尾可能是括号)、操作数 i 或加号 +。
- 非终结符 T 的 FIRSTVT 集合为 (,i,+, 因为规则 $T \rightarrow (E)$ 和 $T \rightarrow i$ 的起始符号可能是括号 (、操作数 i 或加号 +。
- 非终结符 T 的 LASTVT 集合为),+,i, 因为 $T \rightarrow (E)$ 和 $T \rightarrow i$ 的末尾可能是括号)、加号 + 或操作数 i。

2.

根据文法 G[E]G[E]G[E] 的规则和 FIRSTVT/LASTVT 集合：

- 对于括号 (和操作数 i 以及加号 +，存在关系 (< i,+, 因为括号之后可能是这些符号。
- 对于 i 和 + 的优先级，i > +，因为操作数 i 是更接近终结符的符号。
- 加号 + 和括号) 存在关系 + >)，因为闭括号是语句结束的标志。

4. 当闭括号 $)$ 与开括号 $($ 相遇时，满足关系 $) = ($ 。

3. 通过分析文法的优先关系矩阵，发现其优先级存在冲突（例如 $+$ 和其他符号之间的模糊关系），因此该文法虽然是一个 OG 文法（操作文法），但由于优先关系矩阵中存在冲突，无法满足算符优先文法的要求。